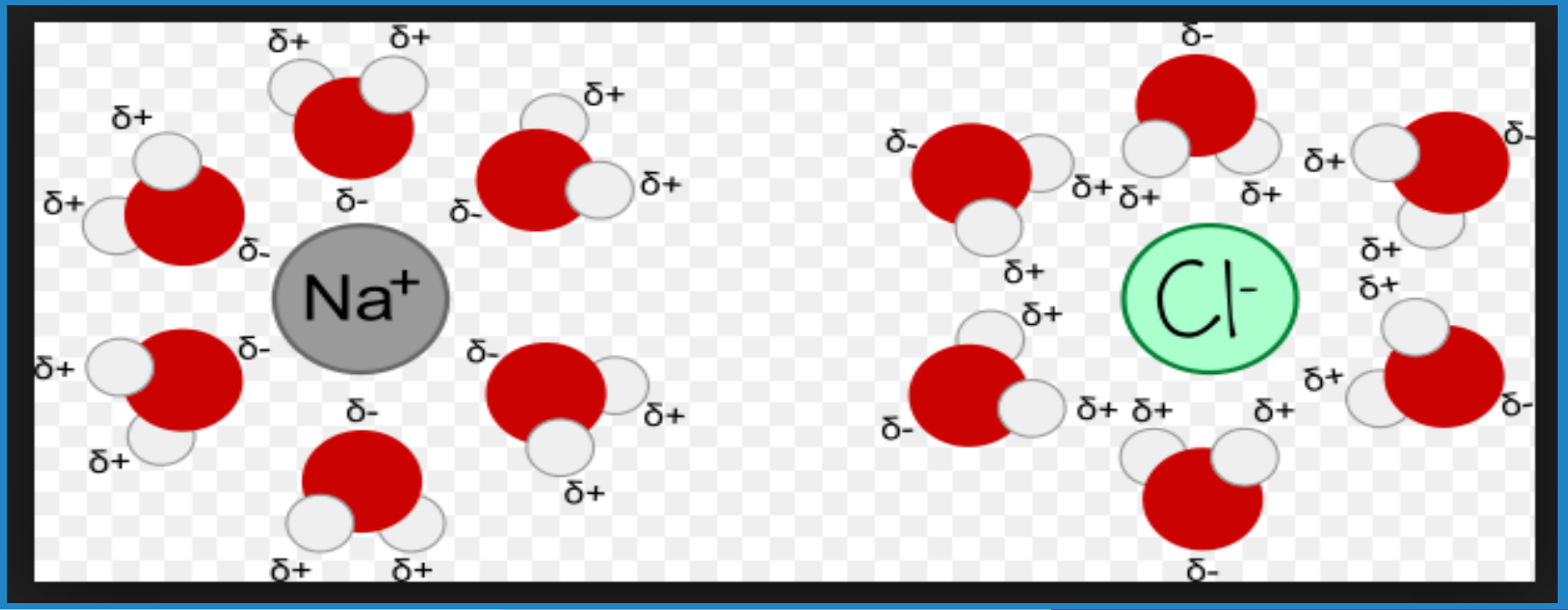
كلية العلوم
ⵜⴰⵖⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⵓⵔⵉ
FACULTÉ DES SCIENCES
Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences Agadir

PC2: Chimie des solutions



Pr. Mohamed ERRAMI

Année Universitaire : 2023/2024

Chapitre II : Réactions acides-bases

Rappels des définitions des acides et des bases

Qu'est ce qu'un acide / une base?

Définition d'ARRHENIUS

- **Un acide est une substance pouvant libérer des ions H^+ :**

$$HCl \longrightarrow Cl^- + H^+$$

- **Une base est une substance pouvant libérer des ions OH^-:**

$$NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$$

Cette théorie ne permet pas d'expliquer pourquoi NH_3 dans l'eau est basique alors qu'elle ne contient pas de groupe OH. Elle est donc généralisée par BRONSTED.

Rappels des définitions des acides et des bases

Définition de BRONSTED

- ***Un acide est une espèce chimique capable de céder (perdre) un proton H^+.***

Symbole : HA ou BH^+

$$AH \longrightarrow A^- + H^+$$

- ***Une base est une espèce chimique capable de capter (gagner) un proton H^+.***

Symbole : A^- ou B

$$A^- + H^+ \longrightarrow AH$$

$$B + H^+ \longrightarrow BH^+$$

Exemples

$$HCl \longrightarrow Cl^- + H^+$$

$$NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$$

Qu'est ce qu'un couple acide-base conjugué?

❑Lorsqu'un acide noté AH cède un proton H^+, il se transforme en sa base conjuguée notée A^- selon la demi-équation suivante :

$$AH \longrightarrow A^- + H^+$$

AH : acide (donneur de proton)
A^- : base (accepteur de proton)

$$BH^+ \longrightarrow B + H^+$$

BH^+ : acide (donneur de proton)
B : base (accepteur de proton)

❑A tout acide correspond une base conjuguée et à toute base correspond un acide conjugué, ce qui permet de définir les couples acides bases noté AH / A^- ou bien BH^+/B .

Qu'est ce qu'un couple acide-base conjugué?

Exemples :

$NH_4^+ \rightleftharpoons NH_3 + H^+$	$HNO_3 \rightleftharpoons NO_3^- + H^+$
$HCl \rightleftharpoons Cl^- + H^+$	$H_2SO_4 \rightleftharpoons HSO_4^- + H^+$
$H_2O \rightleftharpoons OH^- + H^+$	$HSO_4^- \rightleftharpoons SO_4^{2-} + H^+$
$H_3O^+ \rightleftharpoons H_2O + H^+$	$R\text{-}COOH \rightleftharpoons R\text{-}COO^- + H^+$
$NH_3 \rightleftharpoons NH_2^- + H^+$	$HClO_4 \rightleftharpoons HClO_4^- + H^+$

Qu'est ce qu'un amphotères ou ampholytes?

- Certains composés peuvent à la fois jouer le rôle de base et d'acide. Elles sont appelées espèces amphotères ou ampholytes.

Exemple H_2O est à la fois :

- L'acide du couple H_2O/OH^- : $H_2O \rightleftarrows OH^- + H^+$
- La base du couple H_3O^+/H_2O : $H_3O^+ \rightleftarrows H_2O + H^+$

Qu'est ce qu'un polyacide ou polybase?

❑ **Polyacide** : espèce susceptible de **céder plusieurs** protons H^+.

$H_2SO_4 \rightarrow HSO_4^- + H^+$

$HSO_4^- \rightarrow SO_4^{2-} + H^+$

$H_2SO_4 \rightarrow SO_4^{2-} + 2H^+$ ⇨ H_2SO_4 est un **di**acide

$H_3PO_4 \rightarrow H_2PO_4^- + H^+$

$H_2PO_4^{2-} \rightarrow HPO_4^{2-} + H^+$

$HPO_4^{2-} \rightarrow PO_4^{3-} + H^+$

$H_3PO_4 \rightarrow PO_4^{3-} + 3H^+$ ⇨ H_3PO_4 est un **tri**acide

❑ **Polybase** : espèce susceptible de **capter plusieurs** protons H^+.

$CO_3^{2-} + H^+ \rightleftharpoons HCO_3^-$

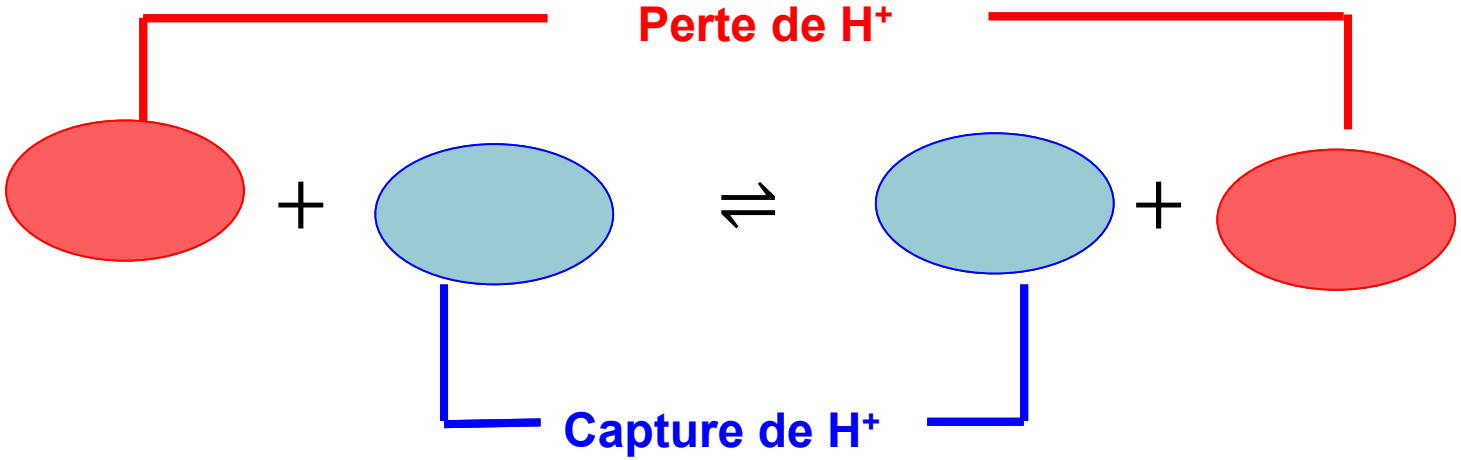
$HCO_3^- + H^+ \rightleftharpoons H_2CO_3$

$CO_3^{2-} + 2H^+ \rightleftharpoons H_2CO_3$ ⇨ CO_3^{2-} est une **di**base

Qu'est ce qu'une réaction acide-base?

Soient deux couples acide-base A_1H/A_1^- et A_2H/A_2^-. Une réaction acido-basique (aussi appelée réaction par transfert de proton) est la transformation chimique qui a lieu lorsque l'acide d'un couple échange un proton avec la base d'un autre couple pour former leurs base et acide conjugués.

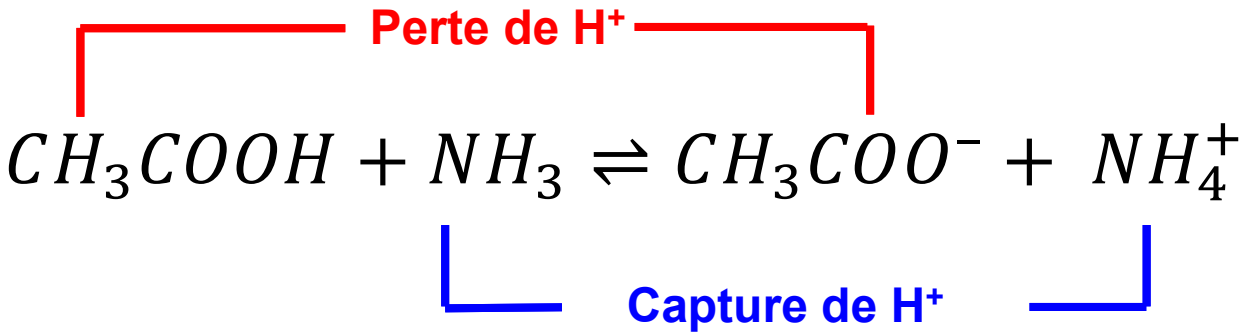
L'équation bilan de la réaction est la suivante :



Qu'est ce qu'une réaction acide-base?

Exemples

- **Réaction entre l'acide éthanoïque, acide du couple CH_3COOH/CH_3COO^-, et l'ammoniac, base du couple NH_4^+/NH_3 :**



Une réaction acido-basique est un échange de proton et elle est fondée sur le fait que les protons n'existent pas à l'état libre en solution.

Produit ionique de l'eau:

- Du fait de son caractère amphotère dans les couples H_3O^+/H_2O et H_2O/HO^-, l'eau peut réagir avec elle même. Cette réaction est appelée autoprotolyse de l'eau :

$$2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

- Cette réaction explique la formation des ions oxonium (H_3O^+) et hydroxyde (OH^-) dans l'eau pure et permet de relier leurs concentrations par une équation K_e appelée produit ionique de l'eau et qui s'applique pour toute solution aqueuse, quelle que soit l'origine des ions H_3O^+ et OH^- et quelles que soient les autres espèces présentes en solution.

$$K_e = [H_3O^+][OH^-]$$

La valeur de Ke ne dépend que de la température elle est égale 10^{-14} à 25°C.

Produit ionique de l'eau:

On définit également pke: pKe = -log Ke, à T= 25°C

- **pke = 14**

Dans l'eau pure $[H_3O^+]=[OH^-]= 10^{-7}$ mol/l.

Remarque:

Le produit ionique de l'eau Ke évolue avec la température: si la température augmente, le Ke augmente.

T (°C)	0	20	25	40	80	100
Ke	$0.11*10^{-14}$	$0.69*10^{-14}$	10^{-14}	$2.95*10^{-14}$	$25.1*10^{-14}$	$55*10^{-14}$
pKe	14.96	14.16	14	13.53	12.6	12.26

Notion de pH

- Les réactions acido-basiques font intervenir un transfert d'ions H^+. Lorsqu'on est en solution aqueuse (donc où le solvant est l'eau), on va définir le caractère acide ou basique de la solution en fonction de la quantité d'ions H^+ présents en solution.
- Or dans l'eau l'ion H^+ n'existe pas entant que tel, il est associé à une molécule d'eau pour former l'ion oxonium (H_3O^+) selon la demi-équation suivante :

$$H^+ + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+$$

Notion de pH

- Le potentiel hydrogène, ou pH, d'une solution aqueuse, est lié à la concentration en ion oxonium H_3O^+ par la formule suivante :

$$pH = -\log [H_3O^+] \Leftrightarrow [H_3O^+] = 10^{-pH}$$

- On peut définir aussi :

$$pOH = -\log [OH^-] \Leftrightarrow [OH^-] = 10^{-pOH}$$

- La réaction de dissociation ionique de l'eau est limitée. Des mesures de conductivité électrique ont montré qu'à 25°C, la concentration des ions H_3O^+ égale à celle des ions OH^- n'est que 10^{-7} mol.l^{-1}

$$[H_3O^+][OH^-] = K_e = 10^{-14} \Rightarrow pH + pOH = pKe = 14$$

Échelle de pH

- **Dans la solution aqueuse, la valeur du pH est comprise entre 0 et 14**

➢ **Une solution acide est une solution pour laquelle: $[H_3O^+] > [OH^-]$**

En considérant le produit ionique de l'eau: $[H_3O^+].[OH^-] = K_e = 10^{-14}$ on en déduit que $[H_3O^+] > 10^{-7}$ mol.L^{-1}

➔Donc $-\log [H_3O^+] < -\log(10^{-7})$ ce qui donne $pH < 7$

➢ **Une solution neutre est une solution pour laquelle : $[OH^-] = [H_3O^+]$**

En considérant le produit ionique de l'eau: $[H_3O^+].[OH^-] = K_e = 10^{-14}$ on en déduit que $[H_3O^+] = 10^{-7}$ mol.L^{-1}

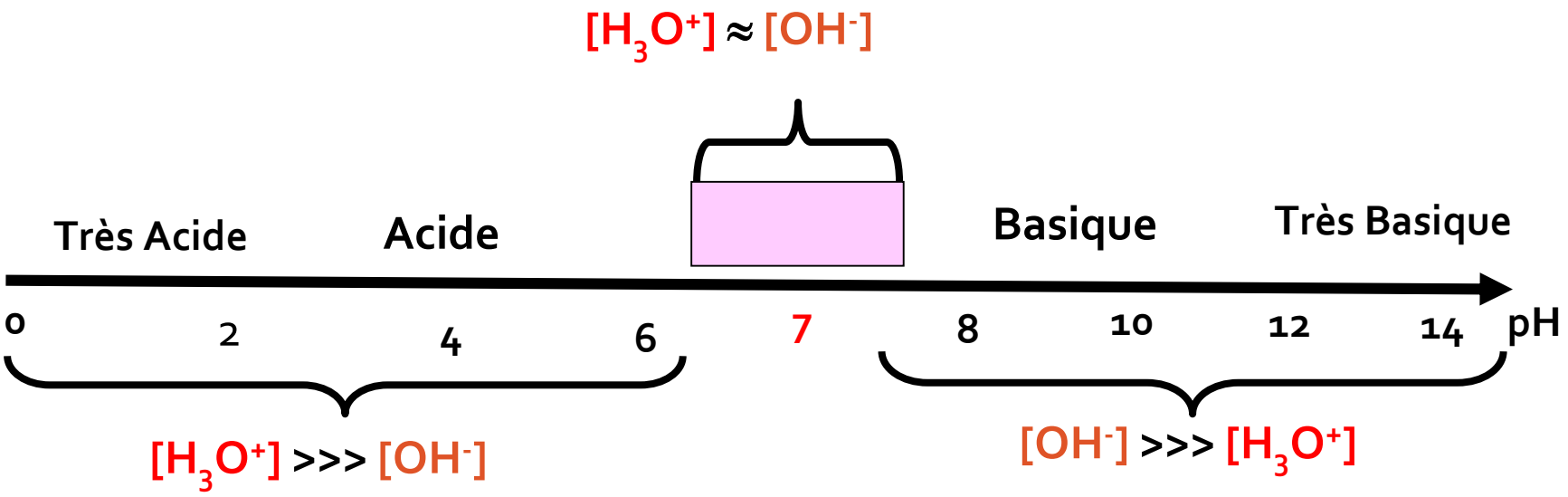
➔Donc $-\log [H_3O^+] = -\log(10^{-7})$ ce qui donne $pH = 7$ à 25 °C

➢ **Une solution basique est une solution pour laquelle : $[OH^-] > [H_3O^+]$**

En considérant le produit ionique de l'eau: $[H_3O^+].[OH^-] = K_e = 10^{-14}$ on en déduit que $[H_3O^+] < 10^{-7}$ mol.L^{-1}

➔Donc $-\log [H_3O^+] > -\log(10^{-7})$ ce qui donne $pH > 7$

Échelle de pH



Remarque:

Le pH peut devenir négatif ou dépasser la valeur 14 mais les choses se compliquent et des précautions doivent être prises pour des concentrations élevées.

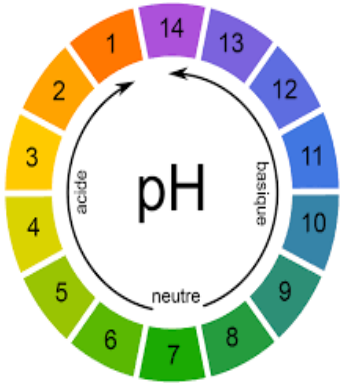
Mesure du pH :

Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse, on peut utiliser deux méthodes :

- **Du papier pH que l'on trempe dans la solution et qui indique de manière approximative son pH grâce à un code couleur.**

- **Un pH-mètre, appareil muni d'une sonde pH-métrique que l'on immerge dans la solution et qui indique une valeur plus précise du pH.**





Force des acides et des bases

- **Acide fort :** C'est un acide qui réagit entièrement avec l'eau (réaction totale).

- C'est à dire que cet acide n'existe plus dans la solution ; il a été totalement remplacé par une quantité égale en moles de H_3O^+. On ne peut donc pas différencier dans l'eau les acides plus forts que H_3O^+. On dit qu'il se produit un « nivellement » de leurs forces à celle de H_3O^+.

L'ion H_3O^+ est l'acide le plus fort qui puisse exister dans l'eau.

Force des acides et des bases

- **Base forte :** C'est une base qui réagit entièrement avec l'eau (réaction totale).

> L'ion OH^- est la base la plus forte qui puisse exister dans l'eau.

- **Acide et base faibles :**
  - La réaction de dissociation d'un acide faible (ou d'une base faible) est partielle.
    - Constante d'acidité Ka
    - Constante de basicité Kb
    - Relation en Ka et Kb

Constante d'acidité Ka

- Pour comparer les différents acides il est indispensable de mesurer leurs tendances à céder un proton à une même base. La base référence sera évidemment H_2O.

Soit AH un acide faible

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$$

$$K_a = \frac{[H_3O^+].[A^-]}{[HA]}$$

Les valeurs des constantes Ka varient, selon les acides, de 10^{10} à 10^{-20} environ. Par commodité, dans les calculs, on remplace Ka par pKa.

$$pK_a = -\log K_a \quad \Rightarrow \quad Ka = 10^{-pka}$$

Un acide est d'autant plus fort que son K_a est grand et que son pK_a est plus petit

Le couple acide-base ayant Ka la plus grande ou pKa la plus petite présente l'acide le plus fort et la base la plus faible.

Constante d'acidité Ka

De manière analogue on pourrait définir la force des bases à partir de l'équilibre qui s'établit dans les solutions aqueuses. La constante d'équilibre correspondante serait une constante de basicité K_b. Par exemple pour le couple AH/A^- :

Soit A^- une base faible

$$A^- + H_2O \rightleftharpoons AH + OH^-$$

$$K_b = \frac{[AH][OH^-]}{[A^-]}$$

$$pK_b = -\log K_b \qquad K_b = 10^{-pkb}$$

Le couple acide-base ayant K_b la plus grande ou pK_b la plus petite présente la base la plus forte et l'acide le plus faible.

Relation entre les constantes Ka et Kb

Mais on peut constater que, pour un acide et une base conjugués, K_a et K_b sont liées :

$$K_a \times K_b = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]} \times \frac{[HA][OH^-]}{[A^-]} = [H_3O^+][OH^-] = K_e = 10^{-14}$$

$$pK_a + pK_b = pK_e = 14$$

Plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible

Plus la base est forte, plus son acide conjugué est faible

Acides et Bases infiniment faibles ou ions indifférents

Un acide fort réagissant totalement sur l'eau, sa base conjuguée est infiniment faible et ne peut donc réagir avec elle. Elle ne peut donc pas être considérée comme une base.
On dit qu'il s'agit d'une espèce indifférente ou spectatrice.

Exemple : HCl est un acide fort totalement dissocié dans l'eau

$$HCl + H_2O \longrightarrow Cl^- + H_3O^+$$

La base conjuguée de l'acide HCl est l'ion Chlorure Cl^-, c'est un ion indifférent qui ne donnera aucune réaction acido-basique dans l 'eau.

De manière analogue on pourrait définir un ion indifférent d'acide conjugué d'une base forte.

$$NaOH + H_2O \longrightarrow Na^+ + OH^-$$

Exemples :

Force d'une base ou d'un acide en connaissant la force de son acide ou sa base conjuguée :

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

La base conjuguée Cl^- d'un acide fort HCl est une base infiniment faible ; on dit que c'est une espèce indifférente.

$$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$$

L'acide conjugué Na^+ d'une base forte NaOH est un acide infiniment faible ; on dit que c'est une espèce indifférente

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3COO^-$$

La base conjuguée CH_3COO^- d'un acide faible CH_3COOH est une base faible.

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

L'acide conjugué NH_4^+ d'une base faible NH_3 est un acide faible.

Classement des couples acide/base

Un acide est d'autant plus fort que son K_a est grand et que son pK_a est plus petit

Plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible

Acides et bases faibles

Un acide faible est un acide qui ne se dissout que partiellement au contact de l'eau.

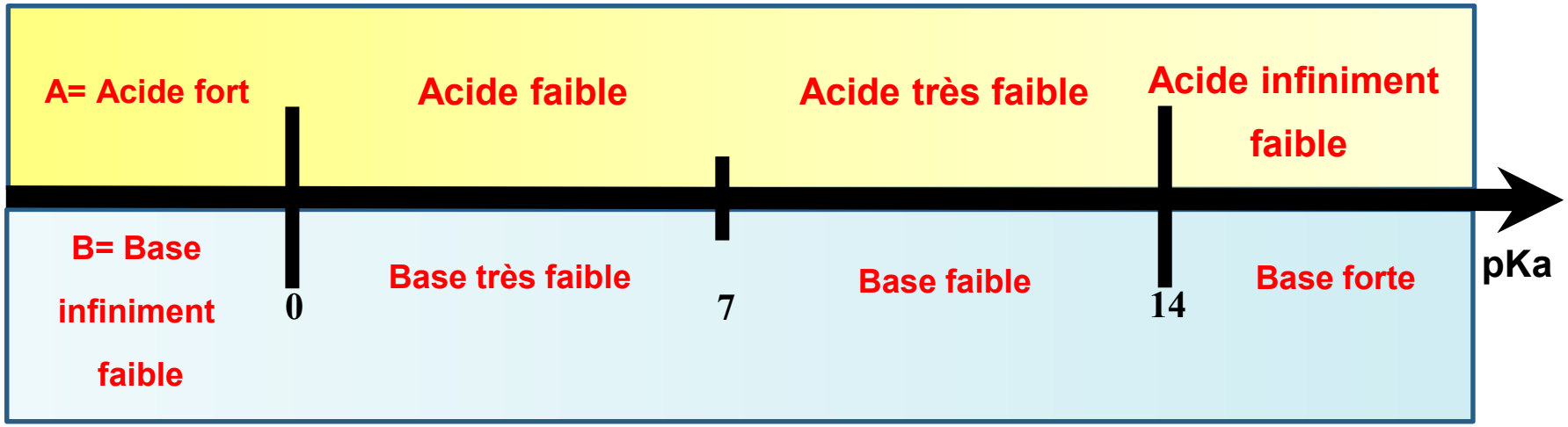
Une base faible est une base qui ne se dissocie pas totalement dans l'eau.

La base conjuguée d'un acide faible est **une base faible**.

L'acide conjuguée d'une base faible est **un acide faible**.

Force des acides et des bases

Pour un couple acide base conjugué A/B, suivant la valeur du pKa, les forces respectives de A et de B seront comme indiqué sur ce schéma :

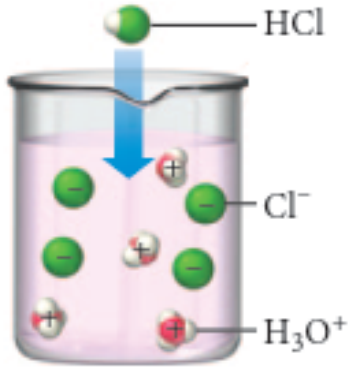


Force des acides et des bases

La force d'un acide ou d'une base est déterminée par le degré de sa dissociation en ses ions constitutifs dans une solution aqueuse.
Un acide ou une base fort(e) se dissocie complètement, alors qu'un acide ou une base faible ne se dissocie que partiellement.

Exemples d' acide fort

Acide chlorhydrique (HCl)	Acide nitrique (HNO_3)
Acide bromhydrique (HBr)	Acide perchlorique ($HClO_4$)
Acide iodhydrique (HI)	Acide sulfurique (H_2SO_4)(diacide)



Exemple d'acide fort:

	HNO_3 (aq) +	H2O (l)		NO^-_3 (aq) +	H_3O^+ (aq)
État initial	n	Excès		0	0
État final	0	Excès		n	n

À l'état final de cette transformation, l'acide nitrique est absent car il a été complètement consommé. Sa réaction avec l'eau a donc été totale, ce qui justifie sa nature d'acide fort.

Exemple d'une base forte :

	$NaOH\ (aq) + H_2O\ (l)$			$Na^+\ (aq) + OH^-\ (aq)$	
État initial	**n**	**Excès**		**0**	**0**
État final	**0**	**Excès**		**n**	**n**

À l'état final de cette transformation, la soude NaOH est absente car elle a été complètement consommée. Sa réaction avec l'eau a donc été totale, ce qui justifie sa nature de base forte.

Exemple d'acide faible et base faible

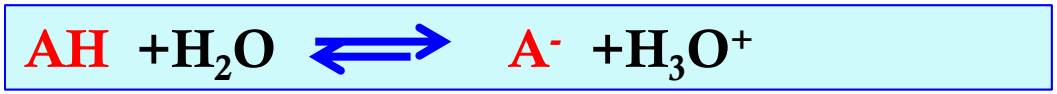
La constante d'acidité permet de comparer la force des acides et des bases faibles.

	NH_3 (aq) + H2O (l)			NH^+_4 (aq) + OH^- (aq)	
État initial	**n**	**Excès**		**0**	**0**
État final	**n-x**	**Excès**		**x**	**x**

L'ammoniac NH_3 ne sera jamais complètement consommé par cette réaction et coexistera avec l'ion ammonium NH^+_4 , c'est donc une base faible.

Coefficient de dissociation d'un acide faible

On considère l'équilibre d'ionisation de l'acide HA. La composition du système est exprimée en fonction du coefficient d'ionisation α (ou taux de dissociation ou fraction dissociée ou ionisée) de cet acide, en négligeant l'équilibre de dissociation de l'eau :



$$\alpha = \frac{\textit{Nombre de moles dissociées à l'équilibre}}{\text{Nombre de moles dissoutes initialement}}$$

Avec :

$$0 < \alpha < 1$$

- **Pour un électrolyte fort, α est voisin de 1.**
- **Pour un électrolyte faible, α est inférieur à 1**

Coefficient de dissociation d'un acide faible

Soit un acide faible HA $[HA]_i$=C , nous avons l'équilibre :

	HA + H_2O		A^- + H_3O^+	
t_i	**C**	Excès	**0**	**0**
t_{eq}	**C(1- α)**	Excès	**αC**	**αC**

$$K_a = \frac{[H_3O^+].[A^-]}{[HA]} = \frac{(\alpha C)^2}{C(1-\alpha)} = \frac{\alpha^2}{1-\alpha} C \quad \Rightarrow \quad \frac{K_a}{C} = \frac{\alpha^2}{1-\alpha}$$

$$Si\ C \nearrow \Rightarrow \frac{K_a}{C} \searrow \Rightarrow \frac{\alpha^2}{1-\alpha} \searrow \Rightarrow \alpha \searrow$$

$$Si\ C \searrow \Rightarrow \frac{K_a}{C} \nearrow \Rightarrow \frac{\alpha^2}{1-\alpha} \nearrow \Rightarrow \alpha \nearrow$$

La dilution augmente la dissociation de l'électrolyte. A dilution infinie ($C_0 \rightarrow 0$), le coefficient d'ionisation augmente et tend vers une valeur limite α_{limite}. C'est la loi d'OSTWALD ou la loi de dilution.

CALCUL DE pH DES SOLUTIONS AQUEUSES

Calcul de pH des solutions aqueuses

La mesure du pH d'une solution aqueuse permet de la classer comme solution acide ou basique.

Par définition :

$$pH = -log[H_3O^+]$$

- Solution neutre $[H_3O^+] = [OH^-] \rightarrow [H_3O^+]^2 = 10^{-14}$, $[H_3O^+] = 10^{-7}$ mol/L et pH = 7
- Solution acide $[H_3O^+] > [OH^-]$ et pH <7
- Solution basique $[H_3O^+] < [OH^-]$ et pH >7

Calcul de pH des solutions aqueuses

Le calcul exact du pH est toujours possible mais il est souvent beaucoup plus simple de procéder à certaines approximations qui vont simplifier le problème.

- Ecrire les réactions acido-basiques du milieu.
- Identifier les espèces présentes dans la solution.
- Etablir les relations liant les concentrations des n espèces :
  - la loi d'action de masse
  - l'éléctroneutralité de la solution
  - la conservation de la matière

Calcul de pH des solutions aqueuses

1ère approximation { **en milieu acide $[H_3O^+] >> [OH^-]$**
en milieu basique $[H_3O^+] << [OH^-]$

2ème approximation {

$$\text{Si } \frac{K_A}{C_0} \leq 0,01 \Leftrightarrow [A^-] << [AH]$$

$$\text{Si } \frac{K_B}{C_0} \leq 0,01 \Leftrightarrow [BH^+] << [B]$$

pH d'une solution d'un acide fort à la concentration Ca

- **Réactions chimiques qui ont lieu:**

$$HA + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+$$

$$2H_2O \rightleftharpoons OH^- + H_3O^+$$

- **Espèces chimiques présentes en solution :**

H_2O ; A^- ; H_3O^+ ;OH^- **(Il n'y a plus de HA qui est totalement ionisé)**

- **Relations entre les concentrations :**

Loi d'action de masse : $K_e = [H_3O^+]\,[HO^-]$

Conservation de la matière: $[A^-] = C$

Neutralité électrique : $[OH^-] + [A^-] = [H_3O^+]$

On obtient l'équation :

$$[H_3O^+] = C + \frac{Ke}{[H_3O^+]} \Rightarrow \boldsymbol{[H_3O^+]^2 - C[H_3O^+] - K_e = 0}$$

Dans certains cas (solutions de concentrations moyennes), une approximation peut être adoptée pour obtenir une expression simple du pH de la solution.

pH d'une solution d'un acide fort à la concentration Ca

Cas de solution pas très diluée

On néglige l'auto ionisation de l'eau

C>$10^{-6.5}$ M

pH = -log C

Cas de solution très diluée

il faut tenir compte de l'auto ionisation de l'eau

C<$10^{-6.5}$ M

$$[H_3O^+]^2 - C[H_3O^+] - K_e = 0$$

$$[H_3O^+] = \frac{C + \sqrt{C^2 + 4K_e}}{2}$$

$$pH = -\log[H_3O^+]$$

$$= -\log\left(\frac{C + \sqrt{C^2 + 4K_e}}{2}\right)$$

Calcul de pH des solutions aqueuses

Exemple

•Calculer, à 25°C le pH d'une solution décimolaire d'acide nitrique.

•Calculer, à 25°C, le pH d'une solution d'acide nitrique de concentration 10^{-8} M.

Réponse :

• on a C= 0,1 M alors C > $10^{-6.5}$ M donc pH = -log C ➔ pH = 1

• On a C=10^{-8} M donc C < $10^{-6.5}$ M donc on ne peut pas négliger l'auto ionisation de l'eau, car la quantité d'ions H_3O^+ fournit par cette réaction n'est plus négligeable.

L'expression de la concentration des ions H_3O^+ est :

$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log\left(\frac{C + \sqrt{C^2 + 4K_e}}{2}\right) = 6,68$$

pH d'une solution d'une base fort à la concentration Cb

On considère une base forte de concentration C_b

- Réactions chimiques qui ont lieu:

$$B + H_2O \rightarrow BH^+ + OH^-$$

$$2H_2O \rightleftharpoons OH^- + H_3O^+$$

- Espèces chimiques présentes en solution:

$$BH^+ ; H_2O ; H_3O^+ ; OH^-$$

- Relations entre les concentrations :

-Loi d'action de masse : $Ke = [H_3O^+]\,[OH^-]$ et $K_b = \dfrac{[BH^+].[OH^-]}{[B]}$

-Conservation de la matière : $[BH^+] = C_b$

-Neutralité électrique : $[H_3O^+] + [BH^+] = [OH^-]$

$$[OH^-]^2 - C[OH^-] - Ke = 0$$

pH d'une solution d'une base fort à la concentration Cb

Si la concentration de la base n'est pas très faible

On néglige l'auto ionisation de l'eau

$C>10^{-6.5}$ M

$$pH = 14 + \log C_b$$

Si la concentration de la base est très faible

il faut tenir compte de l'auto ionisation de l'eau

$C<10^{-6.5}$ M

$$[OH^-] = \frac{C + \sqrt{C^2 + 4K_e}}{2}$$

$$pH = 14 - pOH$$

$$= 14 + \log\left(\frac{C+\sqrt{C^2+4K_e}}{2}\right)$$

Exemple :

Soit la solution de NaOH de concentration C = 10^{-8} mol.l^{-1}. Calculer le pH de cette solution.

Réponse :

On la concentration de la base est très faible (C < $10^{-6.5}$ M), il faut tenir compte de l'auto ionisation de l'eau :

Donc la concentration des ions OH^- est :

$$[OH^-] = \frac{C + \sqrt{C^2 + 4K_e}}{2} = 1,051 \times 10^{-7} mol.L^{-1}$$

et le pH de la solution est :

$$pH = 14 - pOH = 7,02 \text{ au lieu de } 6$$

pH d'une solution d'un acide faible à la concentration Ca

On considère un acide faible de concentration C_a

•Réactions chimiques qui ont lieu:

$$HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$$
$$2H_2O \rightleftharpoons OH^- + H_3O^+$$

•Espèces chimiques présentes en solution: HA ; A^- ; H_2O ; H_3O^+ ; OH^-

•Relations entre les concentrations :

-Loi d'action de masse : $Ke = [H_3O^+]\,[OH^-]$ et $Ka = \dfrac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$

- Conservation de la matière : $[HA]+[A^-] = C_a$

- Neutralité électrique : $[OH^-] + [A^-] = [H_3O^+]$

pH d'une solution d'un acide faible à la concentration Ca

Cas où l'acide est faiblement ionisée :

$[A^-] << [AH]$

$$\frac{K_a}{C_a} \leq 10^{-2}$$

$$[H_3O^+] = \sqrt{K_a \times C_a}$$

$$pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C_a)$$

Cas où l'acide n'est pas faiblement ionisé

$$\frac{K_a}{C_a} > 10^{-2}$$

$$\left[H_3O^+\right] = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_a}}{2}$$

$$pH = -\log\left(\frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_a}}{2}\right)$$

Exemple :

Calculer le pH d'une solution aqueuse d'acide fluorhydrique de concentration

1)- $C_1 = 10^{-1}$ M

2)- $C_2 = 10^{-3}$ M.

On donne à 25 °C, $pK_a(HF/F^-) = 3{,}18$, $pK_e = 14$.

Solution:

1)- $C_1 = 10^{-1}$ M

•Réactions chimiques qui ont lieu:

$$HF + H_2O \rightleftharpoons F^- + H_3O^+$$

$$2H_2O \rightleftharpoons OH^- + H_3O^+$$

•Espèces chimiques présentes en solution :

$$HF\ ;\ F^-\ ;\ H_2O\ ;\ H_3O^+\ ;\ OH^-$$

•Relations entre les concentrations : **$Ke=[H_3O^+]\,[HO^-]$** $et\ K_a = \dfrac{[H_3O^+][F^-]}{[HF]}$

- Loi d'action de masse :
- Conservation de la matière : **$[HF]+[F^-] = C$**
- Neutralité électrique : **$[OH^-] + [F^-] = [H_3O^+]$**

pH d'une solution d'un acide faible à la concentration Ca

On calcule le rapport :

$$\frac{K_a}{C} = \frac{10^{-3,2}}{10^{-1}} = 10^{-2,2} = 6,3 \times 10^{-3} M^{-1} \leq 10^{-2} M^{-1}$$

Donc l'expression du pH est :

$$pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C_a) = 2,1$$

pH d'une solution d'un acide faible à la concentration Ca

$C_2 = 10^{-3}$ M

- **Réactions chimiques qui ont lieu:**

$$HF + H_2O \rightleftharpoons F^- + H_3O^+$$
$$2H_2O \rightleftharpoons OH^- + H_3O^+$$

- **Espèces chimiques présentes en solution :**

$$HF\ ;\ F^-\ ;\ H_2O\ ;\ H_3O^+\ ;\ OH^-$$

- **Relations entre les concentrations :**

  - **Loi d'action de masse :** $Ke=[H_3O^+]\,[HO^-]$ $et\ K_a = \dfrac{[H_3O^+][F^-]}{[HF]}$
  - **Conservation de la matière :** $[HF]+[A^-] = C$
  - **Neutralité électrique :** $[OH^-] + [A^-] = [H_3O^+]$

pH d'une solution d'un acide faible à la concentration Ca

On calcule le rapport : $\frac{K_a}{C}$

$$\frac{K_a}{C} = \frac{10^{-3,2}}{10^{-3}} = 10^{-0,2} = 6,3 \times 10^{-1} M^{-1} > 10^{-2} M^{-1}$$

Donc l'expression du pH est :

$$pH = -\log\left(\frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_a}}{2}\right) = 3,38$$

pH d'une solution d'une base faible à la concentration Cb

On considère une base faible de concentration C_b

- **Réactions chimiques qui ont lieu:**

$$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$$

$$2H_2O \rightleftharpoons OH^- + H_3O^+ \quad \text{(négligeable)}$$

- **Espèces chimiques présentes en solution:**

$$B\ ;\ BH^+\ ;\ H_2O\ ;\ H_3O^+\ ;\ OH^-$$

- **Relations entre les concentrations :**

- Loi d'action de masse : $K_b = \dfrac{[BH^+].[OH^-]}{[B]}$

- Elecroneutralité : $[BH^+] = [OH^-]$

- Conservation de masse : $C = [BH^+] + [B]$

pH d'une solution d'une base faible à la concentration Cb

Cas d'une base faible très peu dissociée

$$\frac{K_b}{C} \leq 10^{-2}$$

$$[OH^-] = \sqrt{K_b \times C}$$

$$pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log C$$

Cas d'une base faible fortement dissociée

$$\frac{K_b}{C} > 10^{-2}$$

$$[OH^-] = \frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_bC}}{2}$$

$$pH = 14 + \log\left(\frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_bC}}{2}\right)$$

CALCUL DE pH DES D'UN MÉLANGE

Mélange de deux acides forts

HA_1 est un acide fort de concentration C_1, V1 — $HA_1 + H_2O \rightarrow A_1^- + H_3O^+$

HA_2 est un acide fort de concentration C_2, V2 — $HA_2 + H_2O \rightarrow A_2^- + H_3O^+$

Espèces en solution A_1^-, A_2^-, H_3O^+ et OH^-

C.M : $[A_1^-] = C'_1 = C_1 V_1/(V_1+V_2)$

$[A_2^-] = C'_2 = C_2 V_2/(V_1+V_2)$

$pH = - \log [(C_1V_1+C_2V_2)/(V_1+V_2)]$

$pH = -\log (C'_1 + C'_2)$

Mélange de deux bases fortes

B_1 est une base forte de concentration C_1, V_1 $\quad B_1 + H_2O \rightarrow B_1H^+ + OH^-$

B_2 est une base forte de concentration C_2, V_2 $\quad B_2 + H_2O \rightarrow B_2H^+ + OH^-$

C.M : $[B_1H^+] = C'_1 = C_1 V_1/(V_1+V_2)$

$[B_2H^+] = C'_2 = C_2 V_2/(V_1+V_2)$

$pOH = -\log [(C_1V_1+C_2V_2)/(V_1+V_2)]$

$pOH = -\log (C'_1 + C'_2)$

$pH = 14 + \log (C'_1 + C'_2)$

Cas d'un mélange d'un acide fort et d'un acide faible

Soient les deux acides suivants :

HA_1 acide fort	HA_2 acide faible
Concentration C_1	Concentration C_2
Volume V_1	Volume V_2
	Constante d'acidité K_a

Après le mélange des deux acides, il faut tenir compte des dilutions :

$$C'_1 = \frac{C_1 \times V_1}{V_1 + V_2} \quad et \quad C'_2 = \frac{C_2 \times V_2}{V_1 + V_2}$$

Cas d'un mélange d'un acide fort et d'un acide faible

Si C'_1 et C'_2 sont voisines : c'est l'acide fort HA_1 qui est prédominant :

$$HA_1 + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+$$

$$pH = -\log C'$$

Si $C'_1 << C'_2$: il faut tenir compte aussi de l'acide faible HA_2 :

$$HA_1 + H_2O \rightarrow A_1^- + H_3O^+$$

$$HA_2 + H_2O \rightleftarrows A_2^- + H_3O^+ \qquad K_a = \frac{[H_3O^+][A_2^-]}{[HA_2]}$$

$$[H_3O^+] = \frac{C'_1 + \sqrt{C'^2_1 + 4K_aC'_2}}{2}$$

$$pH = -\log \frac{C'_1 + \sqrt{C'^2_1 + 4K_aC'_2}}{2}$$

Cas d'un mélange de deux acides faibles

Soient les deux acides faibles suivants :

HA_1 acide faible

Concentration C_1

Volume V_1

Constante d'acidité K_{a1}

HA_2 acide faible

Concentration C_2

Volume V_2

Constante d'acidité K_{a2}

Cas d'un mélange de deux acides faibles

si $pK_{a2} - pk_{a1} \geq 4$:

HA_1 est plus fort que HA_2, alors HA_1 est le prédominant :

$$HA_1 + H_2O \rightleftarrows A_1^- + H_3O^+ avec [HA_1]_0 = C_1$$

Après le mélange des deux acides, il faut tenir compte des dilutions :

$$C_1' = \frac{C_1 \times V_1}{V_1 + V_2}$$

de même le pH sera celui d'un acide faible :

$$pH = \frac{1}{2} pK_{a1} - \frac{1}{2} \log C_1' \quad \text{Si} \quad \frac{K_{a1}}{C_1'} \leq 10^{-2}$$

$$pH = -\log\left(\frac{-K_{a1} + \sqrt{K_{a1}^2 + 4K_{a1}C_1'}}{2}\right) \quad \text{Si} \quad \frac{K_{a1}}{C_1'} > 10^{-2}$$

Cas d'un mélange de deux acides faibles

- **Si $pK_{a2} - pK_{a1} < 4$: il faut tenir compte des 2 acides :**

$$HA_1 + H_2O \rightleftarrows A_1^- + H_3O^+ \quad avec \quad [HA_1]_0 = C_1$$

$$HA_2 + H_2O \rightleftarrows A_2^- + H_3O^+ \quad avec \quad [HA_2]_0 = C_2$$

Après mélanges les concentrations deviennent:

$$C_1' = \frac{C_1 \times V_1}{V_1 + V_2} \quad et \quad C_2' = \frac{C_2 \times V_2}{V_1 + V_2}$$

$$K_{a1} = \frac{[H_3O^+][A_1^-]}{C_1'} \quad et \quad K_{a2} = \frac{[H_3O^+][A_2^-]}{C_2'}$$

$$[H_3O^+] = \sqrt{K_{a1}C_1' + K_{a2}C_2'}$$

$$pH = -\frac{1}{2}\log(K_{a1}C_1' + K_{a2}C_2')$$

Solutions tampon

Une solution tampon est une solution qui est constituée d'un mélange « équimoléculaire » d'un acide faible HA et de sa base conjuguée A^-.

Une solution tampon est caractérisée par un pH constant. Elle permet de fixer le pH d'un milieu réactionnel.

***Préparation de la* solutions tampon.**

- par mélange de concentrations voisines d'un acide faible (CH_3COOH) et d'un sel de sa base conjuguée (CH_3COONa).
- par un mélange, de concentrations voisines d'une base faible (NH_3) et d'un sel de son acide conjugué(NH_4Cl).

***Calcul du pH de* solutions tampon**

Les espèces HA et A^- sont en équilibre :

$$HA + H_2O \rightleftarrows A^- + H_3O^+$$

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[Base]}{[Acide]}\right)$$

Si [HA] = [A^-] ➔ pH = pK_a

Titrage d'un acide fort par une base forte

HA acide fort

Concentration C_1

Volume V_1

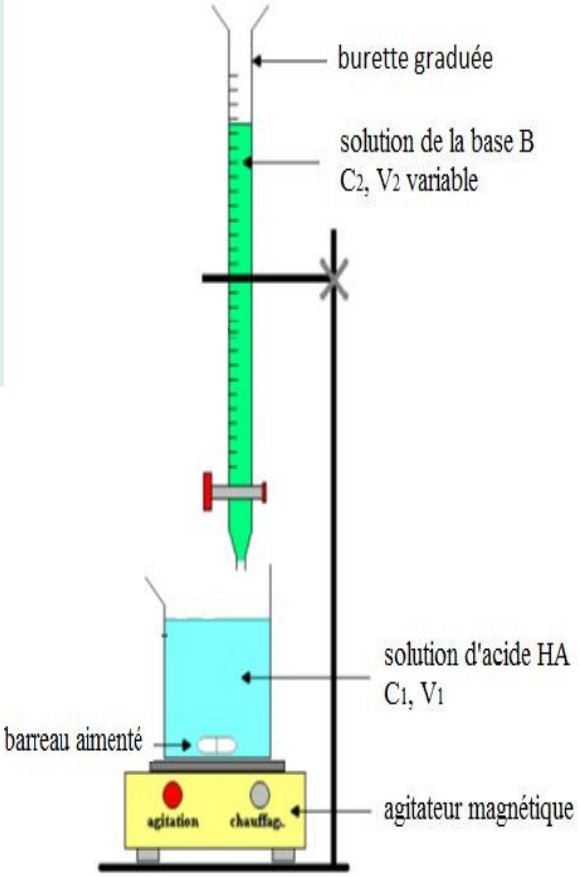
$N(HA) = C_1 \times V_1 = n(H_3O^+)$

B base forte

Concentration C_2

Volume V_2 (variable)

$N(B) = C_2 \times V_2 = n(OH^-)$



Dissociations totales :

$$HA + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+$$

$$B + H_2O \rightarrow BH^+ + OH^-$$

Réaction de dosage :

$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$$

Titrage d'un acide fort par une base forte

Avant l'ajout de la base

Le pH de la solution est celui d'un acide fort : **pH = -log C_1**

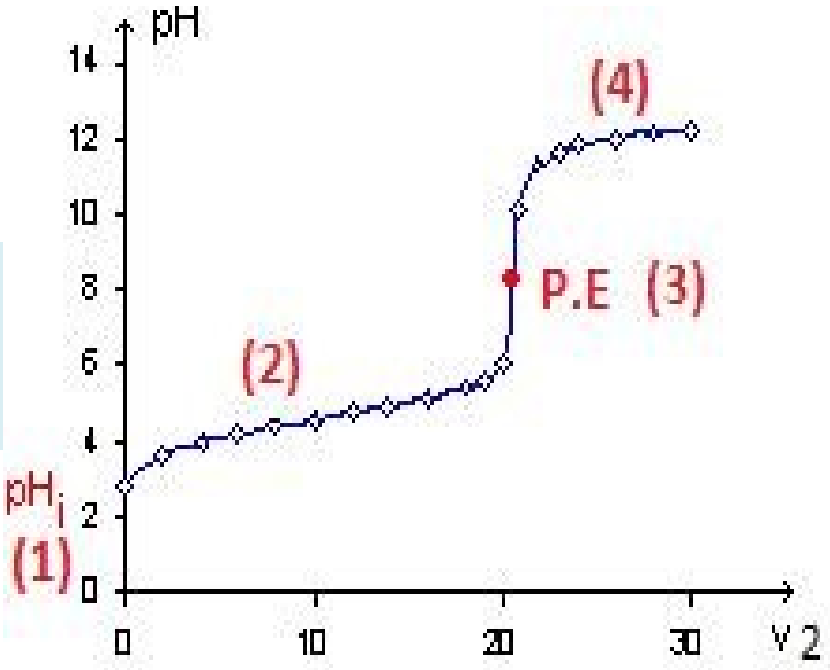
Avant le point équivalent (P.E)

Une partie des ions H_3O^+ est neutralisée par les ions OH^-, le nombre de moles H_3O^+ restant est :

$$n(H_3O^+) = C_1V_1 - C_2V_2 = (n(H_3O^+)_i - n(OH^-)$$

$$[H_3O^+] = \frac{C_1 \times V_1 - C_2 \times V_2}{V_1 + V_2}$$

$$pH = -\log\left(\frac{C_1 \times V_1 - C_2 \times V_2}{V_1 + V_2}\right)$$



Titrage d'un acide fort par une base forte

Au point équivalent : $\mathbf{n(H_3O^+) = n(OH^-)}$

La neutralisation est totale, le pH du milieu est celui de l'eau pure :

$[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mole.l^{-1}

pH = 7

Lors du titrage d'un acide fort par une base forte, le pH au point équivalent est neutre

Après le point équivalent : $\mathbf{n(OH^-) > n(H_3O^+)}$

Tous les ions H_3O^+ sont neutralisés et il reste des ions OH^- en excès.

$$n(OH^-)_{rest} = C_2V_2 - C_1V_1$$

$$pOH = -\log\left(\frac{C_2 \times V_2 - C_1 \times V_1}{V_1 + V_2}\right)$$

Donc

$$[OH^-] = \frac{C_2 \times V_2 - C_1 \times V_1}{V_1 + V_2}$$

$$pH = 14 + \log\left(\frac{C_2 \times V_2 - C_1 \times V_1}{V_1 + V_2}\right)$$

Titrage d'un acide faible par une base forte

Acide faible HA

Concentration C_1
Volume V_1
Constante d'acidité K_a
Acide faible donc on a dissociation partielle

$$HA + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + A^-$$

Base forte B

Concentration C_2
Volume V_2 variable

Base forte on aura dissociation totale

$$B + H_2O \rightarrow BH^+ + OH^-$$

Lorsqu'on mélange HA et la base B, les ions OH^- neutralisent les ions H_3O^+ :

$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$$

L'équilibre de dissociation se déplace jusqu'à dissociation totale de HA.
Réaction de dosage :

$$HA + B \rightarrow A^- + BH^+$$

Titrage d'un acide faible par une base forte

Avant l'ajout de la base :

Le pH de la solution est celui d'un acide faible :

$$pH = -\log\left(\frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_aC_a}}{2}\right) \; Si \; \frac{K_a}{C} > 10^{-2}$$

Ou bien :

$$pH = \frac{1}{2}(pK_a - log\ C) \quad Si \; \frac{K_a}{C} \leq 10^{-2}$$

Titrage d'un acide faible par une base forte

Avant le point d'équivalence : n(HA)> n(B)

Une partie de l'acide (HA) est neutralisé par la base B pour donner sa forme conjuguée A^-. Nous avons un mélange d'un acide faible HA et de sa base conjuguée A^- : ce mélange forme une **solution tampon**.

$$[A^-] = \frac{C_2 \times V_2}{V_1 + V_2} \; et \; [HA] = \frac{C_1 \times V_1 - C_2 \times V_2}{V_1 + V_2}$$

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{C_2 \times V_2}{C_1 \times V_1 - C_2 \times V_2}\right)$$

Titrage d'un acide faible par une base forte

Au point équivalent (n(HA)=n(B) : $C_1V_1 = C_2V_2$

La neutralisation est complète, tout HA est dissocié en A^- qui est la base conjuguée de HA.

A^- est une base faible. Le milieu est donc basique, son pH est celui d'une base faible :

$$A^- + H_2O \rightleftarrows HA + OH^-$$

$$pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log\left(\frac{C_1 \times V_1}{V_1 + V_2}\right)$$

Au point équivalent du dosage acide faible - base forte, le milieu est basique.

Titrage d'un acide faible par une base forte

Après le point équivalent : n(B) > n(HA)

On a un excès de la base forte : on a un mélange de deux bases : B forte et A^- faible c'est la base forte qui est prédominante :

$$pH = 14 + \log\left(\frac{C_2 \times V_2 - C_1 \times V_1}{V_1 + V_2}\right)$$

